

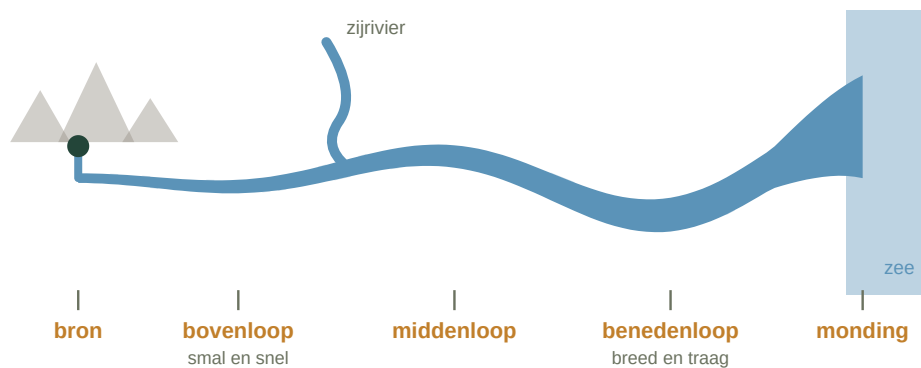
Erosie door water, ijs en wind

Wat een rivier van bron tot monding doet, welke sporen een gletsjer achterlaat, en hoe de wind löss en duinen maakt.

1 Het stroombekken

Een **stroombekken** is **het hele gebied dat op één rivier afwatert**, van de verste beek tot de monding. De lijn die twee stroombekkens scheidt, is de **waterscheidingskam**: regen die aan de ene kant valt, komt in de ene rivier terecht, regen aan de andere kant in de andere.

De plaats waar een rivier in de zee of in een andere rivier uitkomt, is de **monding**.



Van de bron tot de monding wordt de rivier breder en gaat ze kronkelen.

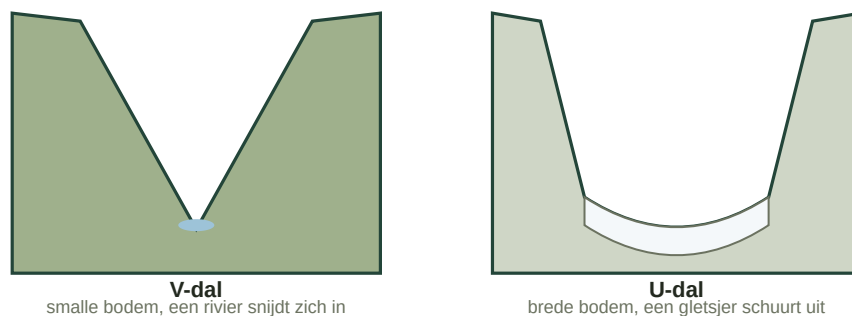
2 Boven-, midden- en benedenloop

De **bovenloop** kenmerkt zich door **een groot verval, een hoge stroomsnelheid** en **vooral verticale erosie**: de rivier snijdt zich naar beneden in.

loop	wat overheerst	dalvorm
bovenloop	verticale erosie	het V-dal
middenloop	zijdelingse erosie, meanders	het vlakbodemdall
benedenloop	sedimentatie	de alluviale vlakte

Bij de bovenloop hoort dus **het V-dal**. In de benedenloop overheerst de **sedimentatie**: de rivier heeft bijna geen verval meer en laat vallen wat ze meedroeg. De vlakte die ze met haar eigen afzettingen opbouwt, is de **alluviale vlakte**.

Het **vlakbodemdall** hoort bij **een rivier die zich in een vlakte heeft ingesneden en nu zijdelings uitbreidt**. Een **kloofdal ontstaat waar een rivier zich snel insnijdt in hard gesteente**: de wanden zijn hard genoeg om steil te blijven staan.



Het V-dal van een rivier naast het U-dal van een gletsjer.

Het **evenwichtsprofiel** van een rivier is **de lijn waar erosie en afzetting in balans zijn**: de ideale, holle lijn waar een rivier naartoe werkt, steil bij de bron en bijna vlak bij de monding.

3 Transport en het Hjulströmdiagram

Op een **Hjulströmdiagram** lees je af **wat een korrel bij welke snelheid doet:** opgenomen worden, meegevoerd blijven of neervallen. **Een grove kei heeft de hoogste stroomsnelheid nodig om opgenomen te worden**, want hij is het zwaarst.

Een rivier vervoert haar materiaal **niet enkel rollend over de bodem**. Er zijn vier manieren tegelijk aan het werk.

manier	wat er gebeurt
rollen	de grootste keien schuiven over de bodem
saltatie	korrels springen met kleine sprongetjes vooruit
suspensie	fijn materiaal zweeft in het water mee
oplossing	stoffen zijn in het water opgelost en zijn onzichtbaar

De manier waarop korrels **zwevend** in het water worden meegevoerd, heet dus **suspensie**.

4 Meanders en differentiële erosie

Een **meander** ontstaat doordat **de rivier zijdelings erodeert in een vlak gebied**. Zodra het verval klein is, gaat het water in een bocht sneller aan de buitenkant en trager aan de binnenkant, en vanaf dan versterkt de bocht zichzelf.

In een meander gebeuren drie dingen tegelijk: **de holle oever wordt uitgeschuurd, aan de bolle oever wordt zand afgezet** en **de bocht wordt doorheen de jaren groter**. Let op de twee oevers: **aan de holle oever wordt géén materiaal afgezet**, daar wordt juist weggehaald.

Differentiële erosie is dat **hard gesteente trager erodeert dan zacht**. Zo ontstaan watervallen, steilranden en getuigenheuvels: de harde bank blijft staan terwijl alles eromheen verdwijnt.

Terugschrijdende erosie is de erosie waarbij **een waterval zich stroomopwaarts terugwerkt**. Het vallende water holt de zachte laag onder de harde bank uit, die bank breekt af, en zo kruipt de waterval jaar na jaar stroomopwaarts.

5 Overstromen

Een rivier overstroomt sneller als haar bekken verhard is, en daar lopen drie dingen samen: **het water kan niet infiltreren, het stroomt meteen naar de rivier, en het debiet krijgt een scherpe piek.** Dezelfde bui boven een weide en boven een verkaveling geeft een heel ander hoogwater.

6 Wat een gletsjer achterlaat

Een gletsjer maakt **een U-dal**: hij schuurt niet alleen naar beneden maar ook zijdelings, en daarom is de bodem breed. Hoog in de bergen begint hij in een kom, de **cirque** of kaar; zijn laagste, smeltende uiteinde heet het **gletsjerfront**.

Een gletsjer smelt niet enkel ter plaatse weg: hij beweegt. Het ijs stroomt traag onder zijn eigen gewicht naar beneden, meters per jaar.

De sporen die hij achterlaat: **een U-dal en een cirque, morenen en zwerfkeien, en gletsjerkrassen op het gesteente.**

spoor	wat het is
morene	een hoop puin die een gletsjer achterlaat
zwerfkei	een blok dat een gletsjer heeft meegebracht
gletsjerkras	een groef, geschuurd door stenen in het ijs
stuwwal	een rug die door een ijskap is opgeduwd
fjord	een uitgeschuurd dal dat later door de zee onderliep

Een **gletsjerkras** ontstaat doordat **stenen in het ijs over de bodem krassen**: het ijs zelf is te zacht, het puin erin doet het werk. En **een fjord is inderdaad een door een gletsjer uitgeschuurd dal dat later door de zee is ondergelopen.**

Het geologische tijdvak van de laatste grote ijstijden heet het **pleistoceen**; een warme periode tussen twee ijstijden is een **interglaciaal**.

Tijdens de laatste ijstijd lag er géén ijskap over België. Het ijs reikte tot in Noord-Nederland en Noord-Duitsland; bij ons was het een koude, boomloze toendra met permafrost, en dat is precies waarom er hier wél löss ligt.

7 De wind

De wind gebruikt dezelfde transportwijzen als het water: **suspensie van fijn stof, saltatie van zandkorrels** en **rollen van de grofste korrels**. **Winderosie werkt het sterkst in een droog gebied met weinig plantengroei**, want zodra er wortels en bladeren zijn, ligt het zand vast.

Een **paddenstoelrots** ontstaat doordat **zand vooral onderaan de rots wegschuurt**: springende korrels komen zelden hoger dan een meter, dus slijt de voet sneller weg dan de top.

De woestijnvormen die door winderosie ontstaan: **de rotswoestijn, de steenwoestijn** en **het duinengebied**.

Het fijne, door de wind aangevoerde leem dat in Vlaanderen en Haspengouw ligt, heet **löss**. Waarom ligt er in de Kempen zand en in Haspengouw löss? **Het zand viel dichter bij de bron dan het fijne leem**. De poolwind blies in de ijstijd over de droge Noordzeebodem; het zware zand viel er het eerst uit en vormde de dekzanden van de Kempen, het lichte stof bleef langer zweven en kwam pas zuidelijker neer. Dat verschil ligt vandaag nog altijd aan de basis van waar men welke landbouw doet.

Men plant hagen en houtkanten rond akkers aan **om de wind te breken**, zodat de vruchtbare bovenlaag blijft liggen.